

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Laboratorium 6
Testy dla Różnicy Średnich oraz Proporcji

Dane dla zad. 2-6 znajdują się w pliku waga1.csv (płeć: 0-mężczyzna, 1-kobieta).

W zależności od poziomu istotności, wnioski są następujące:

Nie odrzucamy na poziomie istotności 5% ($p > 0,05$):	Nie mamy dowodów przeciwko H_0 .
Odrzucamy na poziomie istotności 5% ($0,01 < p < 0,05$):	Mamy dowody przeciwko H_0 .
Odrzucamy na poziomie istotności 1% ($0,001 < p < 0,01$):	Mamy mocne dowody przeciwko H_0 .
Odrzucamy na poziomie istotności 0,1% ($p < 0,001$):	Mamy bardzo mocne dowody przeciwko H_0 .

1.
 - a. 220 z 520 kobiet ma wyższe wykształcenie, a 165 z 480 mężczyzn, z którymi. Przetestować hipotezę, iż prawdopodobieństwo że osoba kończy studia nie zależy od płci za pomocą i) testu Z, ii) polecenia „prop.test”.
 - b. Stworzyć tablicę rozdzielczą (2×2) przedstawiającą frekwencje wszystkich możliwych kombinacji wartości zmiennej „płeć” i zmiennej „wykształcenie” (0-nie ma wyższego wykształcenia, 1- ma wyższe wykształcenie).
 - c. Korzystając z tej tablicy, przetestować hipotezę że wykształcenie nie zależy od płci za pomocą i) polecenia „chisq.test”, ii) polecenia „fisher.test”.
 - d. Średni wzrost tych 520 kobiet wynosi 166cm, a wariancja 100cm². Średni wzrost tych 480 mężczyzn wynosi 174cm, a wariancja 121cm². Przetestować hipotezę, iż średni wzrost nie zależy od płci za pomocą testu Z.
2. Zweryfikować hipotezę że wszyscy studenci (obu płci) średnio przytyli się o 2kg w ciągu studiów za pomocą polecenia „t.test”
3. Przetestować hipotezę, iż proporcja kobiet ważących więcej niż 70kg po studiach nie różni się od proporcji mężczyzn ważących więcej niż 70kg po studiach (**wskazówka:** najpierw stworzyć zmienną binarną określającą czy ktoś waży więcej niż 70kg po studiach, a potem sporządzić odpowiednią tablicę rozdzielczą)
4. Przetestować hipotezę iż średnio mężczyźni są o 5cm wyżsi niż kobiety.
5. Przetestować hipotezę iż 80% studentów (wszystkich) przybiera na wadze w trakcie studiów (**wskazówka:** najpierw wyznaczyć ile każdy student przybrał na wadze).
6. Zweryfikować hipotezę że wszyscy studenci (męskich) średnio przytyli się o 4kg w ciągu studiów.